



Dibujo de croquis y esquemas de sistemas de control eléctrico cableado, neumático e hidráulico

Sistemas eléctricos,
neumáticos e hidráulicos



Índice

Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos | UNIDAD 3

Dibujo de croquis y esquemas de sistemas de control eléctrico cableado, neumático e hidráulico



3.1. Simbología normalizada en la representación de sistemas de control electromecánicos, neumáticos e hidráulicos

- 3.1.1. Representación de válvulas
- 3.1.2. Conexiones e instrumentos de medición y mantenimiento
- 3.1.3. Bombas y compresores
- 3.1.4. Actuadores
- 3.1.5. Válvulas direccionales
- 3.1.6. Accionamientos
- 3.1.7. Válvulas de bloqueo, flujo y presión

3.2. Sistemas de alimentación eléctrica para los circuitos de control secuencial cableados

- 3.2.1. Corriente continua
- 3.2.2. Corriente alterna (monofásica y trifásica)

3.3. Representación de esquemas de circuitos de automatismos eléctricos

3.4. Representación de esquemas de circuitos de automatismos neumáticos e hidráulicos

3.5. Representación de secuencias y diagramas funcionales

3.6. Diseño de circuitos de automatismo de control secuencial por métodos sistemáticos



Introducción

A la hora de comprender y explicar con detalle los elementos y circuitos eléctricos, neumáticos e hidráulicos, la mejor forma es por medio de la representación de croquis, circuitos y esquemas.

Estas representaciones están atadas a unas normas que permiten que las representaciones sean claras, sigan el mismo patrón y puedan ser entendidos por todos. El objetivo de estas representaciones es poder imitar, entender y desarrollar desde cero un circuito.

Para poder representar y leer los esquemas eléctricos es primordial conocer la simbología de los elementos eléctricos. Al igual que para la comprensión de los esquemas neumáticos e hidráulicos hemos de saber interpretar los símbolos de válvulas, cilindros, bombas, etc.

La simbología de estos elementos se utiliza en los esquemas de fuerza y mando de instalaciones eléctricas, y en los de potencia y pilotaje en instalaciones neumáticas e hidráulicas.

Al finalizar esta unidad

- + Identificaremos la simbología propia de los elementos neumáticos e hidráulicos.
- + Conoceremos los tipos de sistemas de alimentación eléctricos.
- + Representaremos esquemas de circuitos de sistemas automáticos eléctricos, neumáticos e hidráulicos.
- + Adquiriremos nociones sobre la representación y funcionamiento de circuitos secuenciales.
- + Utilizaremos métodos sistemáticos para solucionar casos de aplicaciones de circuitos de automatismos.



3.1.

Simbología normalizada en la representación de sistemas de control electromecánicos, neumáticos e hidráulicos

A continuación, vamos a ver la representación gráfica de los dispositivos que se utilizan en los sistemas de control electromecánicos, neumáticos e hidráulicos. El estudio de estas representaciones es importante para aprender a realizar y leer esquemas, que nos proporcionarán toda la información necesaria acerca de las características y composición de una instalación. La descripción de los símbolos gráficos viene recogida por la norma UNE 101-149-86.

3.1.1. Representación de válvulas

Con respecto a la representación de las válvulas, vamos a explicar paso a paso cada uno de los elementos que se representan mediante tablas.

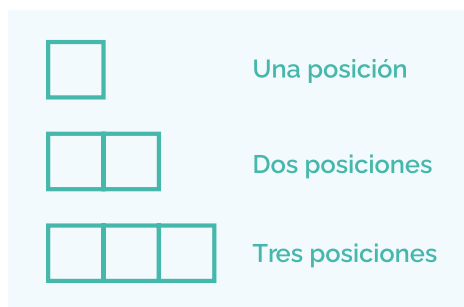


Imagen 1. Posiciones de una válvula.

Vías de una válvula	
	Válvula de dos vías y dos posiciones
	Válvula de tres vías y dos posiciones
	Válvula de cinco vías y dos posiciones
	Válvula de cuatro vías y dos posiciones

Información de la válvula	
	El aire circula de 1 a 2
	El aire circula de 3 a 4
	El trazo transversal indica que no se permite el paso de aire
	El punto de relleno, indica que las canalizaciones están unidas
	El triángulo indica la situación de un escape de aire sobre la válvula
	El escape de aire se encuentra con un orificio rescado, que permite acoplar un silenciador si se desea

Ejemplo de una válvula completa	
	Válvula 2/2 con activación manual por mando con bloqueo y retorno mecánico por muelle
	Válvula 2/2 con activación por presión y retorno mecánico por muelle

Válvula completa con designación de conexiones	
	Válvula 3/2 pilotada por presión
	Válvula 5/2 pilotada por presión



3.1.2. Conexiones e instrumentos de medición y mantenimiento

Representación de las conexiones	
Símbolo	Descripción
	Unión de tuberías
	Cruce de tuberías
	Manguera
	Acople rotante
	Línea eléctrica
	Silenciador
	Fuente de presión, hidráulica, neumática.
	Conexión de presión cerrada
	Línea de presión con conexión
	Acople rápido sin retención, acoplado
	Acople rápido con retención, acoplado
	Desacoplado línea abierta
	Desacoplado línea cerrada
	Escape sin rosca
	Escape con rosca
	Retorno a tanque
	Unidad operacional
	Unión mecánica, varilla, leva, etc.
	Motor eléctrico
	Motor de combustión interna



3.1.3. Bombas y compresores

Representación de bombas y compresores			
Símbolo	Descripción	Símbolo	Descripción
	Bomba hidráulica de flujo direccional		Bomba hidráulica de caudal variable
	Bomba hidráulica de caudal bidireccional		Bomba hidráulica de caudal bidireccional variable
	Mecanismo hidráulico con bomba y motor		Compresor para aire comprimido
	Depósito. Símbolo general		Depósito hidráulico
	Depósito neumático		

3.1.4. Actuadores

Representación de actuadores			
Símbolo	Descripción	Símbolo	Descripción
	Cilindro de simple efecto, retorno de esfuerzos externos		Cilindro de simple efecto, retorno de esfuerzos externos
	Cilindro de simple efecto, retorno por muelle		Cilindro de simple efecto, retorno por muelle
	Cilindro de simple efecto, carrera por resorte (muelle), retorno por presión de aire		Cilindro de simple efecto, carrera por resorte (muelle), retorno por presión de aire
	Cilindro de simple efecto, vástago de simple anti giro, carrera por resorte (muelle), retorno por presión de aire		Cilindro de simple efecto, vástago de simple anti giro, carrera por resorte (muelle), retorno por presión de aire
	Cilindro de doble efecto, vástago simple		Cilindro de doble efecto, vástago simple
	Cilindro de doble efecto, vástago simple anti giro		Cilindro de doble efecto, vástago simple anti giro
	Cilindro de doble efecto, vástago simple montaje muñón trasero		Cilindro de doble efecto, vástago simple montaje muñón trasero
	Cilindro de doble efecto, doble vástago		Cilindro de doble efecto, doble vástago
	Cilindro de doble efecto, doble vástago anti giro		Cilindro de doble efecto, doble vástago anti giro



Representación de actuadores			
Símbolo	Descripción	Símbolo	Descripción
	Cilindro diferencial de doble efecto		Cilindro de posición múltiple
	Cilindro de doble vástago, sin vástago		Cilindro de doble vástago sin vástago, de arrastre magnético
	Cilindro de doble efecto, con amortiguación final en un lado		Cilindro de doble efecto, con amortiguación ajustable a los extremos
	Cilindro de doble efecto, con amortiguación ajustable a los extremos		Cilindro de doble efecto, con doble vástago, con amortiguación ajustable a los extremos
	Cilindro de doble efecto hidráulico		Cilindro de doble efecto, con doble vástago hidro-neumático
	Cilindro con lectura de carrera, con freno. Vástago simple		Cilindro de doble efecto, con bloqueo, vástago simple.
	Cilindro de doble efecto, con regulador de caudal integrado, vástago simple		Cilindro de doble efecto, con regulador de caudal integrado, vástago doble
	Pinza de apertura angular de simple efecto		Pinza de apertura angular de simple efecto
	Pinza de apertura angular de doble efecto		Pinza de apertura angular de doble efecto
	Pinza de apertura angular de mismo medio		Pinza de apertura angular de distintos medio
	Pinza de apertura angular de distintos medio		Motor neumático 1 sentido de giro
	Motor neumático 2 sentidos de giro		Cilindro vasculante 2 sentidos de giro
	Motor hidráulico 1 sentido de giro		Motor hidráulico 2 sentidos de giro
	Cilindro hidráulico basculante 1 sentido de giro, retorno por muelle		Bomba/motor hidráulico regulable



3.1.5. Válvulas direccionales

Representación de válvulas direccionales			
Símbolo	Descripción	Símbolo	Descripción
	Válvula 2/2 en posición normalmente cerrada		Válvula 2/2 en posición normalmente abierta
	Válvula 2/2 de asiento en posición normalmente cerrada		Válvula 3/2 en posición normalmente cerrada
	Válvula 3/2 en posición normalmente abierta		Válvula 4/2
	Válvula 4/2 en posición normalmente cerrada		Válvula 3/3 en posición neutra normalmente cerrada
	Válvula 4/3 en posición neutra cerrada		Válvula 4/3 en posición neutra escape
	Válvula 4/3 en posición central de circulación		Válvula 5/2
	Válvula 5/3 en posición normalmente cerrada		Válvula 5/3 en posición normalmente abierta
	Válvula 5/3 en posición normalmente escape		Válvula 4/2



3.1.6. Accionamientos

Representación de accionamientos			
Símbolo	Descripción	Símbolo	Descripción
	Mando manual en general, pulsador		Botón pulsador, seta, control manual
	Mando por palanca, control manual		Mando por pedal, control manual
	Mando por llave, control manual		Mando por bloqueo, control manual
	Muelle, control mecánico		Palpador, control mecánico en general
	Rodillo palpador, control mecánico		Rodillo escamoteable, accionamiento en un sentido, control mecánico
	Mando electromagnético con una bobina		Mando electromagnético con dos bobinas actuando de forma opuesta
	Control combinado por electroválvula y válvula de pilotaje		Mando por presión. Con válvula de pilotaje neumático
	Presurizado neumático		Pilotaje hidráulico. Con válvula de pilotaje
	Pilotaje hidráulico. Con válvula de pilotaje		Presurizado hidráulico



3.1.7. Válvulas de bloqueo, flujo y presión

Representación de válvulas de bloqueo, flujo y presión			
Símbolo	Descripción	Símbolo	Descripción
	Válvula de cierre		Válvula de bloqueo (antirretorno)
	Válvula de retención pilotada. $P_a > P_e \rightarrow$ Cierre		Válvula de retención pilotada. $P_a > P_e \rightarrow$ Cierre
	Válvula O (OR). Selector		Válvula de escape rápido. Válvula antirretorno
	Válvula de escape rápido. Válvula antirretorno, doble efecto con silenciador		Válvula limitadora de presión pilotada
	Válvula Y (AND)		Orificio calibrado. El primer símbolo es fijo, el segundo regulable
	Estrangulación. El primer símbolo es fijo, el segundo regulable		Válvula estranguladora unidireccional a diagrama
	Válvula estranguladora unidireccional. Válvula antirretorno de regulación regulable en un sentido		Válvula estranguladora doble, antirretorno con regulador de caudal doble con conexión instantánea
	Válvula estranguladora de caudal de dos vías		Distribución de caudal
	Eyector de vacío. Válvula de soplado de vacío		Eyector de vacío. Válvula de soplado de vacío con silenciador incorporado
	Válvula limitadora de presión		Válvula de secuencia por presión
	Válvula reguladora de presión de dos vías		Válvula reguladora de presión de tres vías
	Multiplicador de presión neumático. Accionamiento manual		Presostato neumático
	Presostato neumático		

3.2.

Sistemas de alimentación eléctrica para los circuitos de control secuencial cableados

Según el sentido en el que los electrones se desplacen distinguimos entre dos tipos de corriente.

3.2.1. Corriente continua

Cuando el flujo de electrones siempre se produce en el mismo sentido hablamos de **corriente continua**. Esta se obtiene de baterías, pilas, células fotoeléctricas y fuentes de alimentación. La CC puede ser constante o variable. La CC constante se da en pilas y baterías, aunque a la hora de encontrarla en instalaciones solemos transformar la corriente alterna de los enchufes en continua mediante un alternador. La CC variable nunca cambia de signo y la obtenemos en fuentes de tensión alimentadas de un enchufe.

Todos los aparatos electrónicos funcionan con CC. Como la corriente de los enchufes es CA, para conectar un aparato electrónico al enchufe debe llevar acoplado un transformador de CA/CC.

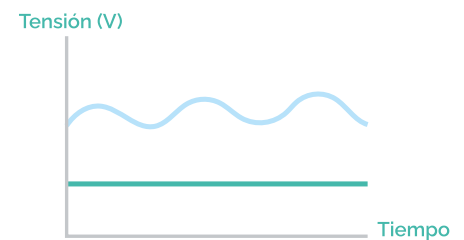


Imagen 2. Gráfica de señal de onda de corriente continua.

3.2.2. Corriente alterna (monofásica y trifásica)

En la **corriente alterna** el flujo de electrones se produce en ambos sentidos de forma periódica, por lo que va cambiando de signo. La CA es utilizada porque presenta algunas ventajas con respecto a la CC, como que es más fácil de producir, transformar y transportar. Esta corriente se produce en dispositivos como alternadores.

La onda de corriente continua es senoidal y se caracteriza por su amplitud, su frecuencia y su periodo.

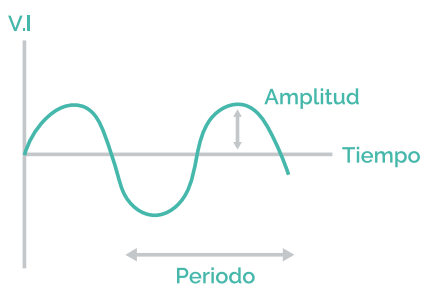


Imagen 3. Gráfica de señal de onda senoidal de CA.

La frecuencia con la que se trabaja en España es de 50 Hz.

La corriente alterna se puede clasificar según la tensión en:

- > **Baja tensión (BT):** se habla de baja tensión cuando se usan tensiones alternas menores de 1000 V o alternas menores de 1500 V.
- > **Alta tensión (AT):** cuando la tensión es mayor de 1000 V en CC y de 1500 V en CA.

En los edificios y enchufes se usa baja tensión, puesto que la tensión que llega es de 230 V.

En cuanto a las instalaciones que funcionan con corriente alterna, podemos encontrar los sistemas monofásicos o trifásicos.

Los sistemas de **corriente alterna trifásica** son los más comunes y están formados por tres fases que parten del mismo generador y que conducen voltajes iguales, pero decalados 120° entre ellos. Además de estas tres fases, el sistema cuenta con un conductor denominado neutro, que sirve para cerrar los 3 circuitos. Los sistemas trifásicos se usan para el transporte de energía porque permiten que los conductores sean de menor grosor, abaratando mucho el coste de la instalación. Por otra parte, los motores trifásicos tienen la ventaja de ser más simples, duraderos y económicos que el resto.

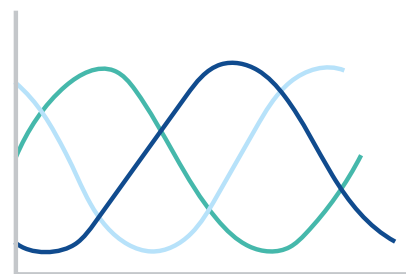


Imagen 4. Representación de ondas trifásicas.

Los sistemas de **corriente alterna monofásica** están compuestos por un solo cable de fase y un neutro. Esta corriente es la que llega a nuestros hogares mediante los enchufes. Normalmente, este tipo de corriente se utiliza para transportar corrientes de baja tensión.



3.3.

Representación de esquemas de circuitos de automatismos eléctricos

En las instalaciones de automatismos industriales, los circuitos eléctricos pueden dividirse en dos grupos, los circuitos de fuerza y los circuitos de maniobra.

Los **circuitos de fuerza** son los que se usan para el suministro de energía a los receptores de la instalación que la convierten en trabajo útil. Estos circuitos se alimentan de la línea de baja tensión (230 V en monofásica y 400 V en trifásica).

Los **circuitos de maniobra** son los que tienen la función de alimentar a sensores y captadores, para que estos proporcionen información en forma de señales eléctricas o digitales a los sistemas de lógica cableada o programada. La tensión que circula por estos circuitos suele ser de muy baja tensión (24 V).

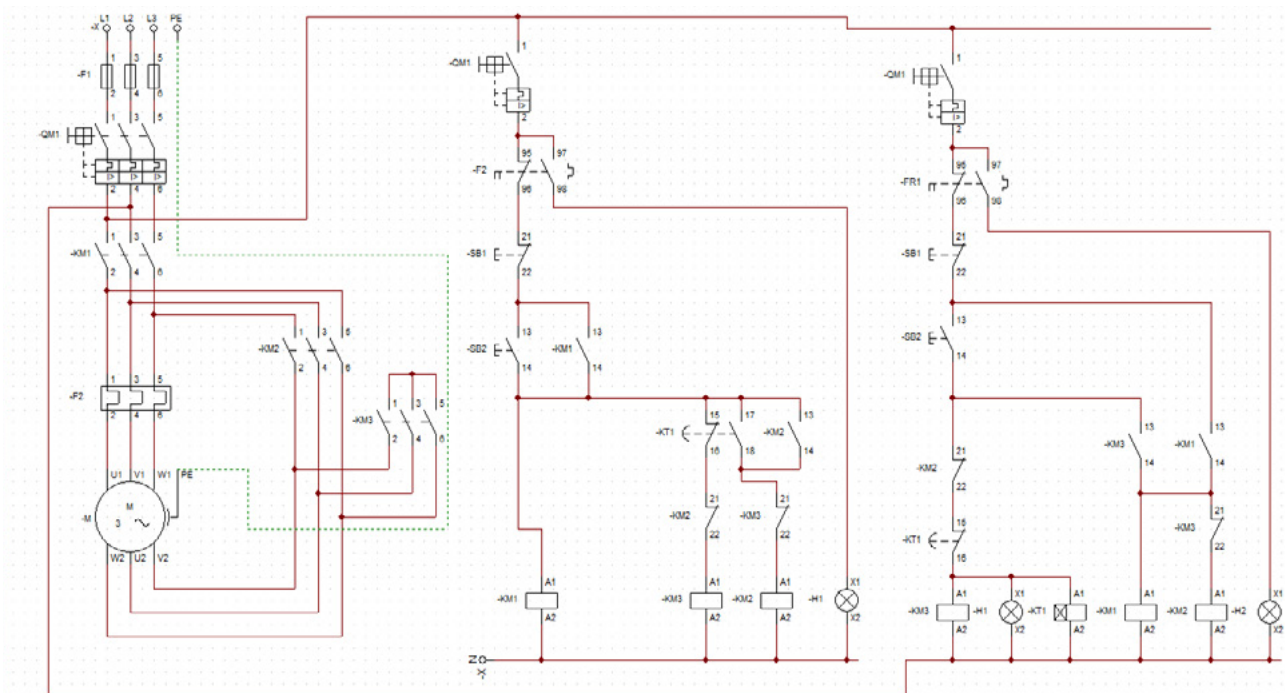


Imagen 5. Esquema de circuito de fuerza y maniobra de un motor con arranque estrella-triángulo.

En la imagen podemos observar el circuito de fuerza que alimenta al motor en la parte izquierda, mientras que en la parte derecha encontramos dos circuitos de maniobra.



3.4.

Representación de esquemas de circuitos de automatismos neumáticos e hidráulicos

En cuanto a los circuitos que encontramos en las instalaciones de automatismos neumáticos e hidráulicos diferenciamos entre los de potencia y pilotaje.

Algunos de los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de representar estos esquemas son:

- > Representar los actuadores en posición horizontal.
- > Los componentes que forman parte del circuito se representan en su posición inicial, es decir, no están activados.
- > Es importante mantener la claridad del circuito. Por ello, se representan los conductores con líneas horizontales y verticales, procurando que no se crucen y representando los empalmes y conexiones mediante puntos rellenos.
- > Los componentes se enumeran de la siguiente manera para identificarlos fácilmente:
 - » Los actuadores se enumeran como: 1.0, 2.0, 3.0, ...
 - » Los elementos auxiliares se enumeran como: 0.1, 0.2, 0.3, ...
 - » Las válvulas van ligadas a un actuador. Cuando se enumeran como 1.1, 2.1, 3.1, etc. el primer número hace referencia al actuador al que va ligado y el segundo número, que siempre es un 1 para válvulas, indica que es un órgano de gobierno.
 - » Los elementos captadores de información se enumeran como 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 2.4... donde el primer número hace referencia al actuador al que va ligado y el segundo a la influencia en la salida del vástago y el tercero a la influencia en la salida del vástago si es par, o en el retroceso del vástago si es impar.
 - » Los elementos de regulación se enumeran como 1.02, 1.03, 2.02, 2.03... donde el primer número hace referencia al actuador al que va ligado, el segundo (siempre es un 0) a que es un elemento de regulación y el tercero a la influencia en la salida del vástago si es par, o en el retroceso del vástago si es impar.

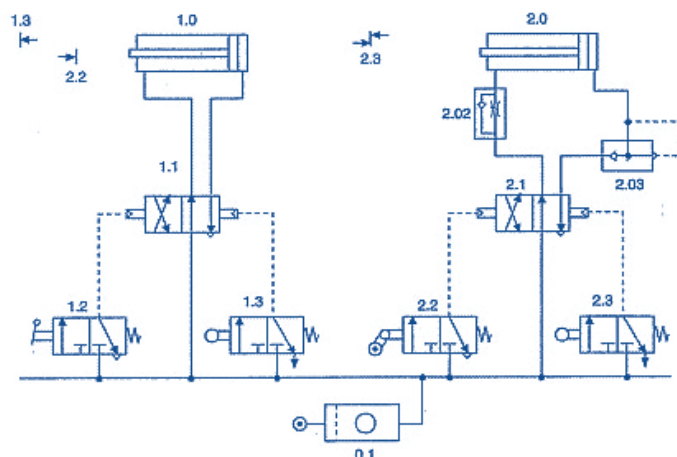


Imagen 6. Circuito neumático.



3.5.

Representación de secuencias y diagramas funcionales

El **GRAFCET** es un diagrama funcional que se utiliza para describir un proceso que se quiere automatizar, indicando las acciones que hay que hacer sobre él. El GRAFCET contiene las secuencias que tiene que realizar un autómata programable.

La evolución de un proceso por GRAFCET se realiza mediante un usuario que programa cada paso en el autómata. La unión entre este programa y las actuaciones que se hacen sobre el proceso se denomina etapa. Estas etapas se representan mediante un cuadrado con la letra E y un número (o solo el número), el cual representa el orden de la etapa. La primera etapa se representa con un doble cuadrado. Al lado de cada cuadrado se despliega otro dónde se comentan las acciones que realiza cada etapa.

En un proceso secuencial, la activación de una etapa depende de la etapa anterior. En GRAFCET se representa como una condición de transición (CT) donde, para activar una etapa, la etapa anterior ha de estar activada y se ha de cumplir dicha condición. Cuando la etapa posterior se activa la anterior se desactiva, puesto que solo puede haber una activada.

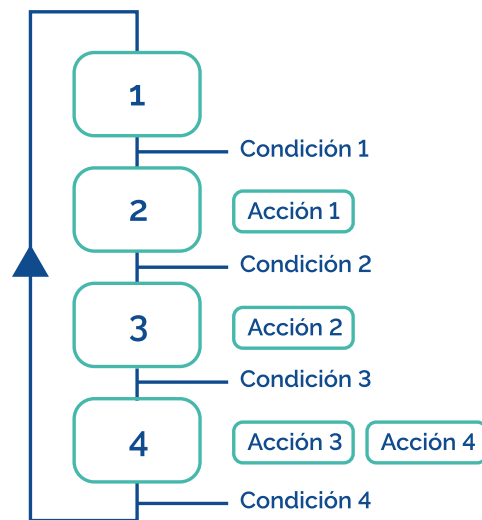


Imagen 7. Esquema en GRAFCET.

En el diagrama de arriba podemos encontrar un esquema básico con 4 etapas donde va señalizado como se debería indicar la acción que realizan (activar bomba, parar motor, abrir válvula...) y donde deberíamos establecer la condición de transición para poder activar la siguiente etapa.

Para conocer cómo se representan las condiciones de transición recurre al tema de investigación, al final de la unidad.

3.6.

Diseño de circuitos de automatismo de control secuencial por métodos sistemáticos

Los métodos sistemáticos de control aseguran que todas las señales de los captadores sean distribuidas correctamente. Para ello, es preciso proporcionar a los captadores solo la información necesaria, eliminando las señales antagonistas.

Los métodos que más se usan es la conexión de memorias en cascada y la conexión paso a paso. En estos métodos se forman grupos de salida, donde a cada señal de entrada le corresponde una de salida, mientras que el resto de grupos se encuentran conectados a escape.

El orden que seguiremos para realizar los esquemas es:

1. Nos fijamos en la secuencia de los actuadores.
2. Dibujamos dichos actuadores.
3. Dibujamos los distribuidores con la alimentación hacia los actuadores anteriores.

Hay que tener en cuenta que cada cilindro accionará dos captadores.

Para la **conexión de memorias paso a paso** se emplean memorias de 3 vías y 2 posiciones, haciendo que siempre encontremos el mismo número de memorias y de grupos por activar. Cada válvula memoria alimentaría directa e independientemente a su propio grupo.

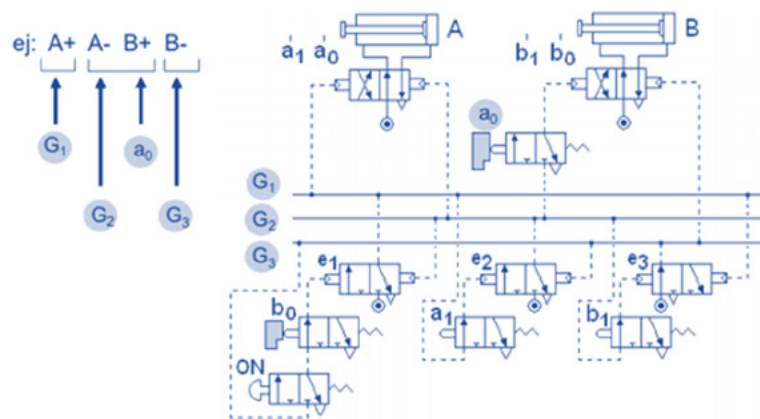


Imagen 8. Método de memorias paso a paso.

Los métodos de **memorias conectadas en cascada** se basan en la activación progresiva de los grupos. Esto se hace procurando que a un grupo concreto no llegue la señal hasta que el anterior esté accionado. Para garantizar que estos sistemas funcionan de forma ordenada se puede montar en serie los captadores de información o montar en serie y utilizar válvulas de simultaneidad. El montaje en serie de los captadores es el método más utilizado, aunque supone una mayor caída de presión en el pilotaje.

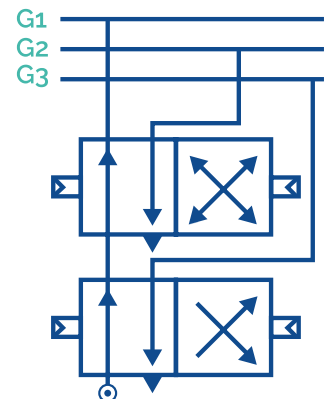


Imagen 9. Esquema de válvulas conectadas en cascada.



 www.universae.com

